

BiMath Sawtooth Framework: Kerangka Pemodelan Multiskala Berbasis Amplitudo, Skala, dan Intensitas Perubahan

Disusun dari Diskusi BiMath v1.0 – v2.5 Rigorously Corrected

30 Agustus 2026

Ringkasan

Naskah ini menyajikan kerangka pemodelan multiskala yang mengkarakterisasi fenomena melalui hubungan antara amplitudo A , skala L , kerapatan $N = 1/L$, dan intensitas relatif $\Gamma = A/L$. Framework ini menghubungkan konstruksi klasik Takagi/Weierstrass dengan eksponen skala dan dimensi fraktal, tetapi menekankan pemisahan konseptual antara **(1) perilaku skala (intensitas perubahan)**, **(2) regularitas titik-demi-titik (Hölder/Lipschitz)**, dan **(3) dimensi geometris grafik**.

Revisi v2.5 merupakan koreksi matematis final:

- Memperbaiki Teorema Klasifikasi: $\alpha > 1$ menjamin fungsi **Lipschitz** dan terdiferensialkan **hampir di mana-mana** (via Rademacher), tetapi *tidak* di titik-titik singular skala.
- Menghapus klaim umum bahwa $\alpha < 1$ otomatis berarti “tak-terdiferensial di mana-mana”; status tersebut hanya berlaku untuk kasus spesifik (misal Takagi/Weierstrass tanpa cancellation).
- Mengoreksi hubungan dimensi fraktal: Hölder- α hanya memberikan **batas atas** $\overline{\dim}_B \leq 2 - \alpha$. Klaim kesamaan $D = 2 - \alpha$ memerlukan kondisi sangat spesifik dan *tidak* dijamin oleh sekadar “strong lacunarity” (bahkan lacunarity ekstrem dapat menurunkan dimensi).
- Memperbaiki interpretasi empiris: $\alpha_{\text{emp}} \approx 1$ menunjukkan skala kemiringan berhingga (smooth scaling), sedangkan gerak Brown memiliki $\alpha_{\text{emp}} \approx 0.5$.
- Menambahkan kategori “Anomalous/Non-scaling” untuk data dengan $\alpha_{\text{emp}} \leq 0$.

1 Pendahuluan: Fenomena Gergaji sebagai Ide Dasar BiMath

Dalam banyak fenomena alam dan sistem nyata, perubahan suatu besaran tidak selalu berlangsung secara halus pada satu skala saja. Ketika fenomena diamati dengan resolusi yang semakin tinggi, dapat muncul struktur perubahan yang semakin kecil, semakin rapat, dan tetap memberikan kontribusi terhadap bentuk keseluruhan fenomena. Pola seperti ini menginspirasi gagasan dasar **BiMath Sawtooth Framework**: menggunakan fenomena

“gergaji” sebagai bahasa matematis untuk membangun dan menganalisis fungsi yang memiliki struktur perubahan pada banyak skala.

Ide awal BiMath dapat dirumuskan melalui pertanyaan matematis berikut:

Bagaimana mengkonstruksi suatu fungsi yang tetap kontinu pada suatu domain, tetapi memiliki perubahan yang semakin tajam pada skala yang semakin kecil sehingga, pada konstruksi tertentu, fungsi tersebut dapat menjadi tidak terdiferensialkan pada domain tersebut?

Pertanyaan ini mempertemukan dua sifat yang sekilas tampak bertentangan. Di satu sisi, kontinuitas menuntut agar perubahan nilai fungsi tidak menghasilkan loncatan. Di sisi lain, ketakterdiferensialan memungkinkan adanya perubahan lokal yang tidak memiliki kemiringan tunggal yang stabil. Fenomena “gergaji” memberikan gambaran intuitif untuk membangun kombinasi kedua karakteristik tersebut: tinggi setiap gigi dapat diperkecil, sementara jumlah gigi diperbanyak dan jaraknya dipersempit.

Secara matematis, untuk skala ke- n , gagasan tersebut direpresentasikan oleh

$$G_n(x) = A_n W(N_n x), \quad (1)$$

dengan A_n menyatakan amplitudo perubahan, N_n menyatakan kerapatan spasial, dan W merupakan basis kontinu berbentuk segitiga. Skala spasial yang bersesuaian adalah

$$L_n = \frac{1}{N_n}. \quad (2)$$

Dengan demikian, terdapat dua mekanisme yang berlangsung secara bersamaan ketika n meningkat:

$$A_n \longrightarrow 0, \quad L_n \longrightarrow 0 \quad (N_n \longrightarrow \infty). \quad (3)$$

Amplitudo yang semakin kecil membantu mempertahankan kontinuitas, sedangkan skala spasial yang semakin kecil menciptakan struktur perubahan yang semakin rapat. Persoalan matematis yang kemudian muncul bukan hanya apakah setiap komponen kontinu, tetapi bagaimana **akumulasi perubahan dari seluruh skala** memengaruhi regularitas fungsi limit.

Untuk melihat mekanisme tersebut, perhatikan bahwa pada bagian-bagian tempat W terdiferensialkan,

$$\left| \frac{dG_n}{dx} \right| = \frac{A_n}{L_n} |W'(N_n x)|. \quad (4)$$

Karena W mempunyai kemiringan dengan besar hingga 2, besaran utama yang mengendalikan intensitas perubahan pada skala L_n adalah

$$\boxed{\Gamma_n = \frac{A_n}{L_n} = A_n N_n.} \quad (5)$$

Besaran Γ_n merupakan inti konseptual BiMath. Ia memperlihatkan bahwa amplitudo kecil tidak dengan sendirinya berarti perubahan lokal kecil. Jika amplitudo A_n mengecil lebih lambat daripada skala L_n , maka rasio A_n/L_n dapat tetap besar atau bahkan meningkat.

Sebagai contoh, jika digunakan hukum pangkat

$$A_n = N_n^{-\alpha}, \quad (6)$$

maka

$$\Gamma_n = N_n^{1-\alpha}. \quad (7)$$

Oleh karena itu, tiga kemungkinan dasar muncul:

$$\boxed{\begin{aligned} \alpha > 1 &\Rightarrow \Gamma_n \rightarrow 0, \\ \alpha = 1 &\Rightarrow \Gamma_n \rightarrow C > 0, \\ 0 < \alpha < 1 &\Rightarrow \Gamma_n \rightarrow \infty. \end{aligned}} \quad (8)$$

Hubungan tersebut memberikan intuisi utama mengapa fenomena gergaji dapat menjadi dasar konstruksi fungsi dengan regularitas yang berbeda. Ketika kontribusi kemiringan dari skala-skala kecil cukup cepat meluruh, fungsi dapat memiliki regularitas yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika kontribusi perubahan dari skala-skala kecil tetap bertahan atau meningkat, struktur lokal menjadi semakin kasar.

Namun, penting untuk membedakan tiga pertanyaan matematis yang berbeda:

1. apakah fungsi tersebut **kontinu**;
2. apakah fungsi tersebut **terdiferensialkan** pada suatu titik atau hampir di mana-mana;
3. bagaimana **dimensi geometris grafiknya**.

Ketiga pertanyaan tersebut tidak ekuivalen. Sebuah fungsi dapat kontinu tetapi tidak terdiferensialkan, dan fungsi yang mempunyai eksponen scaling tertentu tidak otomatis mempunyai dimensi fraktal tertentu. Oleh sebab itu, BiMath tidak menggunakan istilah “fraktal” sebagai sinonim dari ketakterdiferensialan.

Konstruksi ini mempunyai hubungan erat dengan fungsi klasik Takagi dan Weierstrass. Dalam kasus tertentu, superposisi komponen gergaji kontinu pada skala yang semakin kecil menghasilkan fungsi yang kontinu tetapi tidak terdiferensialkan di mana-mana. Contoh paling terkenal dalam kerangka basis segitiga adalah fungsi Takagi, yang secara skematis dapat ditulis sebagai

$$T(x) = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{-n} W(2^n x), \quad (9)$$

hingga faktor normalisasi yang bergantung pada definisi W . Contoh ini menunjukkan bahwa **kontinuitas dan ketakterdiferensialan dapat hidup berdampingan**: tidak terdapat loncatan nilai fungsi, tetapi struktur perubahan pada skala yang semakin kecil mencegah terbentuknya kemiringan lokal tunggal.

Dari sudut pandang BiMath, fenomena tersebut tidak diperlakukan sebagai keunikan satu fungsi tertentu. “Gergaji” digunakan sebagai **mekanisme konstruksi**: sebuah pola perubahan yang sederhana pada satu skala disuperposisikan pada banyak skala. Parameter (A_n, L_n, N_n) kemudian memberikan cara untuk mengukur bagaimana amplitudo dan kerapatan struktur tersebut berinteraksi.

Dengan demikian, tujuan framework ini bukan untuk mendefinisikan fungsi baru yang menggantikan konstruksi Takagi atau Weierstrass, melainkan untuk menyediakan bahasa yang lebih umum:

$$\boxed{\text{Fenomena} \longrightarrow \text{Skala} \longrightarrow \text{Amplitudo} \longrightarrow \text{Intensitas Perubahan} \longrightarrow \text{Regularitas.}} \quad (10)$$

Dalam konteks tersebut, indeks

$$\Gamma = \frac{A}{L} \quad (11)$$

menjadi penghubung antara representasi geometris fenomena dan analisis matematis terhadap perubahan pada skala yang berbeda. Selanjutnya, framework ini dapat diperluas dari konstruksi teoretis menuju data nyata dengan mengganti parameter model dengan ukuran perubahan empiris pada berbagai skala.

Perlu ditekankan bahwa kemampuan suatu konstruksi untuk menghasilkan fungsi kontinu yang *tak-terdiferensial di seluruh domain* bukanlah konsekuensi hanya dari fakta bahwa Γ_n membesar. Sifat *nowhere differentiability* bergantung pada struktur lengkap deret, termasuk frekuensi, amplitudo, fase, dan kemungkinan *cancellation* antar-komponen. Karena itu, dalam framework BiMath, **rough scaling** diperlakukan sebagai karakteristik perilaku perubahan terhadap skala, sedangkan klaim mengenai ketakterdiferensialan harus dibuktikan secara terpisah untuk kelas fungsi yang bersangkutan.

Pendekatan ini menjadi dasar bagi bagian-bagian berikutnya, yang dimulai dari konstruksi satu gergaji kontinu, dilanjutkan dengan superposisi multiskala, hukum pangkat amplitudo, indeks intensitas perubahan Γ , analisis regularitas, dan akhirnya interpretasi empiris terhadap fenomena multiskala.

2 Bentuk Dasar: Gergaji Skala- n

2.1 Basis Periodik

Mulai dari fungsi gergaji periodik standar:

$$S(x) = x - \lfloor x \rfloor, \quad x \in \mathbb{R} \quad (12)$$

Namun $S(x)$ diskontinu di $\mathbb{Z}$. Untuk tujuan kontinuitas, kita ganti dengan basis kontinu.

Definisi 2.1 (Basis Segitiga Kontinu BiMath).

$$W(x) = 2 \cdot \text{dist}(x, \mathbb{Z}) = 2 \min_{k \in \mathbb{Z}} |x - k| = 2 \min(\{x\}, 1 - \{x\}) \quad (13)$$

dimana $0 \leq W(x) \leq 1$, kontinu, periodik 1, dan Lipschitz dengan konstanta 2.

Catatan 2.1 (Terminologi: Gergaji vs Tenda). Fungsi W secara visual adalah gelombang segitiga (*triangular wave*) atau *tent map*. Istilah “Gergaji BiMath” dipertahankan sebagai nama *framework*, sedangkan basis matematis yang dipakai adalah basis segitiga kontinu.

Alternatif basis kontinu lain: $W(x) = \cos(\pi x)$ (Weierstrass).

2.2 Parameterisasi Skala

Untuk setiap skala n :

- $A_n > 0$: amplitudo / tinggi gigi
- $L_n > 0$: periode / skala spasial (bukan lebar gigi; satu siklus penuh memiliki periode L_n)
- $N_n = 1/L_n$: kerapatan spasial

Definisi 2.2 (Gergaji BiMath Skala- n).

$$\boxed{G_n(x) = A_n W\left(\frac{x}{L_n}\right) = A_n W(N_n x)} \quad (14)$$

Konsistensi: $x/L_n = N_n x$.

Turunan pada sisi halus:

$$\frac{dG_n}{dx} = \frac{A_n}{L_n} W'(N_n x) \Rightarrow \left| \frac{dG_n}{dx} \right| \sim \frac{A_n}{L_n} \quad (15)$$

3 Indeks Gergaji BiMath: Inti Framework

Definisi 3.1 (Indeks Intensitas Perubahan).

$$\boxed{\Gamma_n = \frac{A_n}{L_n} = A_n N_n} \quad (16)$$

Γ_n mengukur intensitas perubahan (kemiringan khas) pada skala L_n .

Ketika gigi semakin rapat ($L_n \rightarrow 0, N_n \rightarrow \infty$), terdapat tiga rezim fundamental:

$$\boxed{\begin{array}{ll} \Gamma_n \rightarrow 0 & \Rightarrow \text{intensitas perubahan meluruh (low-intensity)} \\ \Gamma_n \rightarrow C > 0 & \Rightarrow \text{intensitas perubahan tetap (critical scaling)} \\ \Gamma_n \rightarrow \infty & \Rightarrow \text{intensitas perubahan membesar (rough/fractal scaling)} \end{array}} \quad (17)$$

4 Konstruksi Multiskala

Definisi 4.1 (Fungsi Gergaji BiMath Multiskala).

$$\boxed{\mathcal{G}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n W(N_n x)} \quad (18)$$

dengan syarat lakunari dan peluruhan:

$$N_{n+1} \geq \lambda N_n, \quad \lambda > 1, \quad N_n \rightarrow \infty, \quad A_n \rightarrow 0, \quad \sum_{n=0}^{\infty} A_n < \infty \quad (19)$$

Kondisi $\sum A_n < \infty$ menjamin konvergensi seragam dan kontinuitas $\mathcal{G}$.

5 Hukum Skala Tunggal dan Eksponen α

Untuk konstruksi teoritis, ambil hukum pangkat:

$$A_n = N_n^{-\alpha_{\text{model}}}, \quad \alpha_{\text{model}} > 0 \quad (20)$$

Maka:

$$\mathcal{G}_{\alpha_{\text{model}}}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} N_n^{-\alpha_{\text{model}}} W(N_n x) \quad (21)$$

dengan:

$$L_n = N_n^{-1}, \quad A_n = N_n^{-\alpha_{\text{model}}}, \quad \Gamma_n = N_n^{1-\alpha_{\text{model}}}. \quad (22)$$

α_{model}	$\Gamma_n = N_n^{1-\alpha_{\text{model}}}$	Perilaku skala kecil
$\alpha_{\text{model}} > 1$	$\Gamma_n \rightarrow 0$	Low-intensity
$\alpha_{\text{model}} = 1$	$\Gamma_n \rightarrow 1$	Critical scaling
$0 < \alpha_{\text{model}} < 1$	$\Gamma_n \rightarrow \infty$	Rough/fractal scaling

6 Teorema Klasifikasi BiMath (Revisi Final v2.5)

Teorema 6.1 (Klasifikasi BiMath – Versi Rigor v2.5). *Misalkan $N_n = \text{base}^n$, $\text{base} \geq 2$, dan W adalah fungsi segitiga Lipschitz kontinu (Persamaan (2)).*

1. **Kasus $\alpha_{\text{model}} > 1$:** Karena $\sum_n 2N_n^{1-\alpha_{\text{model}}} < \infty$, fungsi $\mathcal{G}_{\alpha_{\text{model}}}$ adalah **Lipschitz global**. Berdasarkan Teorema Rademacher, $\mathcal{G}_{\alpha_{\text{model}}}$ terdiferensialkan **hampir di mana-mana** (a.e.).

Peringatan: Di titik-titik singular $\mathcal{S} = \bigcup_n N_n^{-1}\mathbb{Z}$, turunan kiri dan kanan dari komponen $W(N_n x)$ berbeda. Khususnya di $x = 0$, karena $W(N_n x) = 2N_n|x|$ di sekitar nol, maka:

$$D_+ \mathcal{G}(0) = 2 \sum_n N_n^{1-\alpha} \neq -2 \sum_n N_n^{1-\alpha} = D_- \mathcal{G}(0).$$

Jadi $\mathcal{G}$ tidak terdiferensialkan di titik-titik tersebut. Klaim “terdiferensialkan di mana-mana” adalah **salah** untuk basis segitiga.

2. **Kasus $0 < \alpha_{\text{model}} \leq 1$:** $\mathcal{G}$ kontinu di mana-mana. Untuk kasus spesifik $N_n = 2^n$ dan $\alpha = 1$, fungsi ini identik dengan fungsi Takagi klasik (hingga faktor skalar), yang kontinu dan tak-terdiferensial di mana-mana. Namun, untuk $\alpha < 1$, nowhere differentiability tidak dapat disimpulkan secara umum tanpa asumsi tambahan tentang struktur fase dan cancellation. Secara umum, kita hanya menyimpulkan bahwa $\mathcal{G}$ berada dalam **rough-scaling regime**.
3. **Kasus $0 < \alpha_{\text{model}} < 1$:** $\mathcal{G}$ adalah Hölder kontinu dengan eksponen α_{model} . Akibatnya, dimensi box atas grafiknya memenuhi batas universal:

$$\overline{\dim}_B(\text{graph } \mathcal{G}) \leq 2 - \alpha_{\text{model}}.$$

Kesamaan (=) hanya berlaku untuk kelas fungsi yang sangat spesifik (misalnya deret Weierstrass dengan frekuensi geometrik dan syarat fase tertentu) dan harus dibuktikan secara terpisah. Strong lacunarity ($N_{n+1}/N_n \rightarrow \infty$) justru dapat menyebabkan dimensi grafik turun hingga mendekati 1 (fenomena Besicovitch–Ursell), sehingga tidak dapat dijadikan jaminan kesamaan.

Catatan 6.1 (Kasus Kritis $\alpha = 1$). Untuk basis segitiga dengan $N_n = 2^n$, $\Gamma_n = 1$ menghasilkan fungsi Takagi. Namun, secara umum, $\alpha = 1$ pada konstruksi teoritis tidak otomatis berarti nondiferensiabel; itu hanya menunjukkan intensitas perubahan per skala konstan. Untuk basis kosinus Weierstrass, syarat nondiferensiabel membutuhkan $\Gamma_n > 1 + \frac{3\pi}{2}$.

Sketsa. (1) Karena $|W'| \leq 2$ hampir di mana-mana, deret Lipschitz constants konvergen. Fungsi limit adalah Lipschitz, sehingga Rademacher berlaku. Kontraksi di $x = 0$ dibuktikan dengan ekspansi lokal $W(N_n x) = 2N_n |x|$. (2) Untuk $\alpha < 1$, pilih $h_m = 1/N_m$. Suku $n = m$ memberikan kontribusi $\sim N_m^{1-\alpha} \rightarrow \infty$ terhadap hasil bagi beda. Namun, untuk membuktikan **nowhere differentiability** diperlukan kontrol atas seluruh deret; karena itu kami merujuk pada kasus klasik Takagi ($\alpha = 1$) dan Weierstrass (Γ besar) sebagai contoh di mana sifat tersebut terpenuhi. (3) Ketaksamaan Hölder diperoleh dengan memisahkan sum berdasarkan $N_n |x - y| \leq 1$. Batas dimensi mengikuti argumen standard untuk grafik fungsi Hölder. $\square$

7 Framework untuk Data Nyata: Pemisahan Eksponen

Peringatan penting: Eksponen yang diestimasi dari data dengan $A(L) = \langle |y(t+L) - y(t)| \rangle$ tidak secara otomatis sama dengan α_{model} . Untuk fungsi terdiferensialkan dengan turunan tidak nol, $A(L) \sim L$, sehingga $\alpha_{\text{emp}} \approx 1$, meskipun fungsi sangat halus.

Definisi 7.1 (Eksponen Empiris).

$$A_{\text{emp}}(L) = \langle |y(t+L) - y(t)| \rangle_t, \quad \alpha_{\text{emp}}(L) = \frac{d \log A_{\text{emp}}(L)}{d \log L}. \quad (23)$$

Nilai α_{emp} ini menggambarkan intensitas perubahan rata-rata terhadap skala, bukan regularitas titik-demi-titik.

Catatan 7.1 (Koneksi dengan Model dan Interpretasi).

- Jika $\alpha_{\text{emp}} \approx 1$: Ini menunjukkan skala kemiringan berhingga (finite slope). Contoh: fungsi C^1 dengan turunan tidak nol. **Bukan** indikasi nondiferensiabel.
- Jika $\alpha_{\text{emp}} \approx 0.5$: Ini adalah skala tipe gerak Brown (incremen independen).
- Jika $\alpha_{\text{emp}} < 0.5$: Indikasi kekasaran tinggi atau dominasi noise.

Identifikasi $\alpha_{\text{emp}} \approx \alpha_{\text{model}}$ hanya valid di bawah kondisi tertentu (misal sinyal fraktal murni dengan $\alpha < 1$) dan harus diverifikasi secara numerik.

8 Klasifikasi Berbasis Intensitas Perubahan

Karena α_{emp} tidak dapat secara langsung menyimpulkan diferensiabilitas, kita gunakan terminologi skala murni dengan tambahan kategori Anomalous.

Definisi 8.1 (Klasifikasi Rezim Empiris dengan Toleransi δ). Untuk data empiris, dengan toleransi $\delta > 0$ (misal $\delta = 0.05$):

$$\text{Rezim}(L) = \begin{cases} \text{Low-Intensity}, & \alpha_{\text{emp}}(L) > 1 + \delta \\ \text{Critical-Scaling}, & |1 - \alpha_{\text{emp}}(L)| \leq \delta \\ \text{Rough-Scaling}, & \delta < \alpha_{\text{emp}}(L) < 1 - \delta \\ \text{Anomalous/Non-scaling}, & \alpha_{\text{emp}}(L) \leq \delta \text{ atau tidak terdefinisi} \end{cases} \quad (24)$$

Interpretasi:

- **Low-Intensity:** Perubahan relatif meluruh; didominasi tren halus.
- **Critical-Scaling:** Perubahan relatif konstan terhadap skala (kemiringan berhingga).
- **Rough-Scaling:** Perubahan relatif membesar; indikasi kekasaran.
- **Anomalous:** Tidak mengikuti hukum pangkat (noise, saturasi, atau artifact).

8.1 Alpha Lokal dan Scaling Range

$$\alpha_{\text{lokal}}(L) = \left. \frac{d \log A_{\text{emp}}(L)}{d \log L} \right|_{\text{jendela } [L, \lambda L]} \quad (25)$$

Perpindahan antar rezim menandakan perubahan karakteristik multiskala. Estimasi α harus dibatasi pada rentang skala $[L_{\min}, L_{\max}]$ yang teridentifikasi secara statistik.

9 Implementasi v2.5 (Ringkasan Kode)

Definisi 9.1 (Implementasi - Notasi Konsisten). Notasi $\mathcal{G}_{\alpha_{\text{model}}}$ pada teori dan G_{α} pada implementasi merujuk pada fungsi yang sama, dengan $\alpha \equiv \alpha_{\text{model}}$ untuk konstruksi.

$$W(x) = 2 \text{ dist}(x, \mathbb{Z}), \quad 0 \leq W \leq 1 \quad (26)$$

$$G_{\alpha}(x) = \mathcal{G}_{\alpha}(x) = \sum_{n=0}^{N-1} N_n^{-\alpha} W(N_n x), \quad A_n = N_n^{-\alpha} \quad (27)$$

$$\Gamma_n = \frac{A_n}{L_n} = N_n^{1-\alpha} \quad (28)$$

$$Q(h) = \frac{G_{\alpha}(x_0 + h) - G_{\alpha}(x_0 - h)}{2h} \quad (\text{indikator lokal, tidak selalu } \sim h^{\alpha-1}) \quad (29)$$

$$A_{\text{emp}}(L) = \langle |y(t+L) - y(t)| \rangle_t \sim L^{\alpha_{\text{emp}}}, \quad \text{di scaling range} \quad (30)$$

$$\overline{\dim}_B(\text{graph}) \leq 2 - \alpha \quad (\text{batas atas Hölder}) \quad (31)$$

Peringatan 9.1 (Kesalahan Umum yang Dihindari).

- Jangan klaim $\alpha > 1 \Rightarrow$ terdiferensialkan di mana-mana (salah; hanya a.e.).
- Jangan klaim $\alpha < 1 \Rightarrow$ tak-terdiferensial di mana-mana tanpa asumsi tambahan.

- *Jangan klaim strong lacunarity $\Rightarrow D = 2 - \alpha$ (literatur menunjukkan lacunarity ekstrem dapat menurunkan dimensi).*
- *Jangan samakan $\alpha_{emp} = 1$ dengan kekritisian Takagi; itu adalah skala kemiringan berhingga.*

10 Kesimpulan

Fungsi Gergaji BiMath bukanlah fungsi baru, melainkan sebuah **bahasa pemodelan** yang menghubungkan konstruksi multiskala dengan analisis data melalui empat lapisan:

1. **Geometri Skala:** Parameter (A, L, N) .
2. **Intensitas Perubahan:** Indeks $\Gamma = A/L$.
3. **Regularitas:** Klasifikasi Hölder/Lipschitz (dengan kehati-hatian pada klaim diferensiabilitas).
4. **Geometri Fraktal:** Batas atas dimensi, dengan kesamaan hanya pada kasus-kasus spesifik.

Dengan pemisahan tegas antara α_{model} dan α_{emp} , serta koreksi terhadap hubungan dimensi-lakunaritas, BiMath Framework v2.5 menjadi alat yang kokoh dan defensibel secara matematis untuk analisis fenomena multiskala di berbagai bidang.